

```

cn-test.aiml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <aiml version="1.0">
4
5  <!-- Free software (c) 2017 yalei -->
6  <!-- This program is open source code released under -->
7  <!-- the terms of the GNU General Public License -->
8  <!-- as published by the Free Software Foundation. -->
9
10 <meta name="language" content="zh"/>
11
12 <!-- 在此处请根据要求完成机器人对话配置 -->
13
14 <category>
15 |   <pattern>请问医保卡打几折</pattern>
16 |   <template>八折</template>
17 </category>
18
19 <category>
20 |   <pattern>请问口腔科在几楼</pattern>
21 |   <template>三楼北侧</template>
22 </category>
23
24 <category>
25 |   <pattern>请问刘主任今天值班吗</pattern>
26 |   <template>Yes</template>
27 </category>

```

第一步：复制红框中的 category-category 四行，在 pattern 中间汉字部分替换成题目要求的问题句子（要求含有关键词时用 * 代替其他部分，如 “*价格*”），在 template 中间汉字部分替换成题目要求的回答句子。

```

28
29 <category>
30 <pattern>你好</pattern>
31 <template>
32 <random>
33 |   <li>你好呀。</li>
34 |   <li>什么事呀？</li>
35 </random>
36 </template>
37 </category>
38
39 </aiml>

```

```

59 </category>
60 <category>
61 |   <pattern>*人工智能*</pattern>
62 |   <template>我是人工智能，不需要睡觉。不过，真希望自己也能做个美梦呢。
63 </category>
64 <category>
65 |   <pattern>*收费*</pattern>
66 |   <template>你好！本景区的门票费用为成人80元，一米二以下儿童免票。。k
67 </category>
68 </aiml>
69 ...
70 # 创建内核实例并加载 AIML 内容
71 alice = SimpleKernel()
72 alice.learn(aiml_content)
73 alice.set_variable("age", "25") # 设置变量年龄
74
75 # 模拟用户输入
76 user_inputs = [
77 |   "HELLO",
78 |   "HOW ARE YOU",
79 |   "WHAT IS YOUR NAME",
80 |   "你多大了",
81 |   "给我介绍一下你的产品吧"
82 ]

```

第二步：在此处模拟提问的列表中添加题目要求测试的问题句子，运行成功后会出现你添加的 category 内容

1. 导入依赖库

```
import os
import random
import cv2
```

2. 获取图像文件名并打乱

```
## 获取图片文件名并打乱
# image_path='./data/'
image_path='./资源包/题 1/data'

# 获取data目录下所有文件名, filename_list用于存放目录下的文件名称
filename_list = os.listdir(image_path)
# filename_list = os.<1>(image_path)

# 重置尺寸 resized = cv2.resize(img, (width, height))
# resized = cv2.<5>

# 将后缀为'.jpg'的文件名放入filename_list列表中
filename_list = [file for file in filename_list if (file.split('.')[-1] == 'jpg')]
# 图片文件数量
num = len(filename_list)
# num = <2>

# 打乱文件名称顺序
random.shuffle(filename_list)
# random.<3>(filename_list)

# 输出乱序后的图片文件名列表
print('共{}图片, 文件名列表:'.format(num))
# print('共{}图片, 文件名列表:'.<b>)
print(filename_list)
```

3. 读取图像

```
## 读取图片
# 创建img_list列表用于存放图片
img_list = []
for filename in filename_list:
    # 读取"data"目录中的图片
    img = cv2.imread(image_path + filename)
    # img = cv2.<3>
    # 图片路径+名字

    # 读取的图片存入img_list列表中
    img_list.append(img)
if(len(img_list) == num):
    print('读取图像成功!!!')
```

背诵红框中的代码，基本要求全句背诵，考试会出现不让你填空的情况，可以注意等号前还有括号内的内容可以在上下文中国找到

4.图像处理

```
## 图像处理
# 随机将源数据的60%的图片进行水平翻转
flip_num = int(num * 0.6) # 定义翻转图片数量
flipped_img_list = [] # 翻转后图片存储的列表
for n in range(flip_num):
    # 水平翻转img_list中的图像
    flipped_img = cv2.flip(img_list[n], 1)
    # flipped_img = cv2.<4>  豆包数字1的意义 (1-水平翻转, 0-垂直, -1-水平+垂直)

    # 翻转后存入flipped_img列表中
    flipped_img_list.append(flipped_img)
    # flipped_img_list.<6>
print('图像翻转成功!!!')

#随机将源数据的40%的图片旋转15度
random.shuffle(img_list) # 打乱列表中图像的顺序
rotate_num = int(num * 0.4) # 定义旋转图片数
rotated_img_list= [] # 旋转后图片存储的列表
for n in range(rotate_num):
    # 获取图像高度、宽度
    height,width = img_list[n].shape[0:2]
    # 将图像中心设为旋转中心
    center = (width/2,height/2)
    angle = 15 # 旋转角度
    scale = 1.0 # 缩放比例
```

```
# 生成旋转举证
M = cv2.getRotationMatrix2D(center, angle, scale)
# M = vc2.<7>

# 使用旋转矩阵旋转图片(仿射变换)
rotated_img = cv2.warpAffine(img_list[n], M ,(width, height))
# rotated_img = cv2.warpAffine(img_list[n], <8> ,(width, height))
# rotated_img = cv2.<8>  翻转动作+对象+方式+尺寸
# 旋转后存入rotated_img列表中
rotated_img_list.append(rotated_img)
# rotated_img_list.<9 or 5>
print('图像旋转成功!!!')
```

5.图像保存

```
# 定义图像保存路径
# img_save_path = '../提交/题1/数据增强/'
img_save_path = '../abc/'

#重置/旋转/翻转/裁剪

#如果路径不存在则创建文件夹
if not os.path.exists(img_save_path):
    # if not os.<d>
    os.makedirs(img_save_path)
    # os.<10>

# 保存翻转后的图像
for n in range(flip_num):
    cv2.imwrite((img_save_path + 'flipped_{}.jpg').format(n), flipped_img_list[n]) # 图像保存
    # cv2.<11>((img_save_path + 'flipped_{}.jpg').format(n), flipped_img_list[n])
    # cv2.<11> 路径+名称+对象 (第几张图片)
    print('翻转后的图像保存成功!!!')

#保存旋转后的图像
for n in range(rotate_num):
    cv2.imwrite((img_save_path + 'rotated_{}.jpg').format(n), rotated_img_list[n]) # 图像保存
    print('旋转后的图像保存成功!!!')
```

[]

Case 6 数据清洗

```
%pip install pandas==1.3.5
```

```
import pandas as pd
```

```
#1.导入comment.csv
```

```
comment_df = pd.read_csv('./comment.csv')
# comment_df = pd.read_csv('/资源包/题 2/comment.csv')
#查看数据集信息
comment_df
```

```
# 2.将"节目评分"列中的空值用数字"3"填充
```

```
comment_df['节目评分'] = comment_df['节目评分'].fillna('3')
#查看数据集信息
comment_df
```

3. 将表格中的字符 '&' 删除

```
comment_df['用户'] = comment_df['用户'].str.replace('&', '')
comment_df['节目评分'] = comment_df['节目评分'].str.replace('&', '')
```

查看数据集信息

```
comment_df
```

4. 保存新表格命名为“2.1-comment_cleaned.csv”

```
comment_df.to_csv('./2.1-comment_cleaned.csv', index = False)
```

(1) 在人与机器的互动过程中, 所谓槽位指的是系统需要从用户那里收集的关键信息。这里提供了一个闹钟应用的槽位设计表。表格显示, “时间”是一个必须由用户提供的槽位, 如果用户未能清楚地表达时间信息, 系统会进一步询问以澄清。此外, 像重复周期、闹钟内容和提醒方式这样的槽位是可选的, 用户如果提供了这些信息, 系统将识别它们, 但如果用户没有提及, 系统则不会追加询问。

目前的任务是为闹钟预约功能制定一套对话设计, 请填写闹钟预约功能的槽位设计表。并将闹钟预约槽位设计表格保存至“C:\Project\5\5-槽位设计.docx”文件中。

表 5-1 闹钟槽位设计表

槽位描述	类型	字段名	举例	槽位类型
		remind time	明天下午 3 点半	时间日期
重复周期	非必填		每周四	重复时间
内容	非必填	title	开会	Null
		remind type	闹铃提醒	提醒方式列表

槽位描述	类型	字段名	举例	槽位类型
提醒时间	必填	remind_time	明天晚上7点	时间日期
重复周期	非必填	repeat_cycle	每周六	重复时间
内容	非必填	title	海底捞	Null
提醒方式	非必填	remind_type	电话提醒	提醒方式列表

六、培训与指导

1. 本题分值: 5分

2. 具体考核要求

完成以下任务:

现公司有一批新员工, 公司需要你对新员工进行数据标注相关部分的培训。以下例举了人工智能训练师的相关技能、知识点:

- ① 数据标注工具介绍
- ② 数据定义
- ③ 数据归纳方法
- ④ 人机交互流程设计
- ⑤ 数据训练理论知识
- ⑥ 训练工具使用方式与方法
- ⑦ 标注数据审核

请按选取与当前培训内容相关的选项, 按照合理的顺序, 使用流程图绘制工具, 绘制数据标注培训讲义大纲流程图, 并将数据标注培训讲义大纲流程图, 及相应的解释填入word文档内后保存至“C:\Project\6\6-培训讲义大纲.docx”, 并结束本题作答。

1.本题分值：10分

2.具体考核要求

完成以下任务：

数据标注质量管理体系采用实时检验、全样检验、以及多重抽样检验，只有在三种检验方法均合格后，数据才能交付，如果标注出现不合格情况，都需要进行返工改正，通过此体系，能大大保证数据标注的质量。请使用流程绘制软件打开素材资源文件“ C:\Project\1\第一题.drawio”，并根据上述流程，补充ABC处（如下图所示），使用流程软件设计并绘制数据标注质量管理流程图，并将流程图保存为“ C:\Project\1\1-1.png”。



1、找到流程图软件、双击打开（绿色版，直接点击无需安装）

名称	修改日期	类型	大小
drawio.exe	2024/2/19 14:20	应用程序	110,372 KB

(2) 点击创建新图（系统是中文就会显示中文）

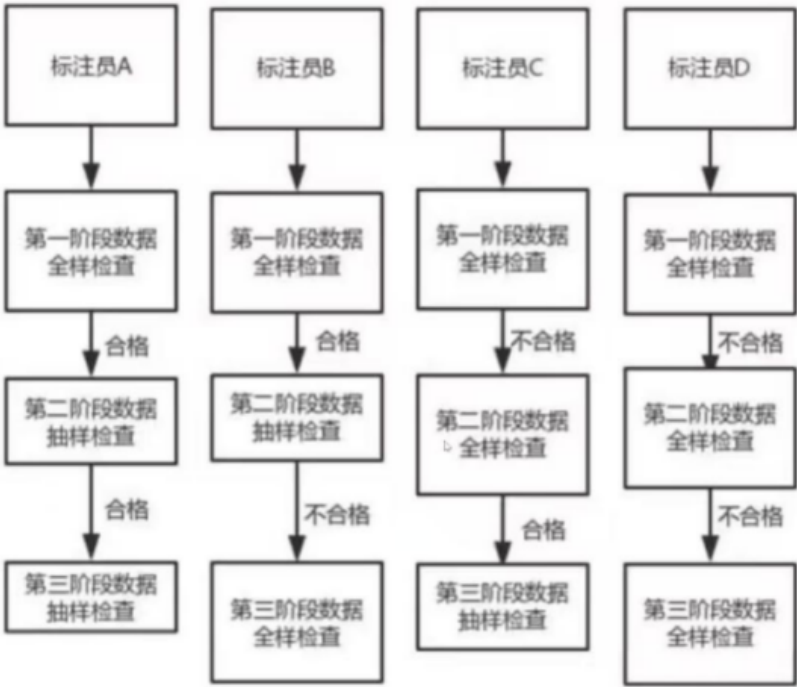


(3) 选择流程图，并点击创建



抽样检验

- 如图所示，当标注员完成第一个阶段数据标注任务后，质检员会对其第一阶段标注的数据进行检验，如果标注数据全部合格，就如图中标注员A与标注员B，在第二阶段实时检验时，质检员只需对标注员与注员B标注数据的50%进行检验；如果不合格，则如图中标注员C与标注员D，在第二阶段实时检验时质检员仍然需要对标注员C与标注员D标注的数据进行全样检验。
- 第二阶段和第三阶段以此类推。

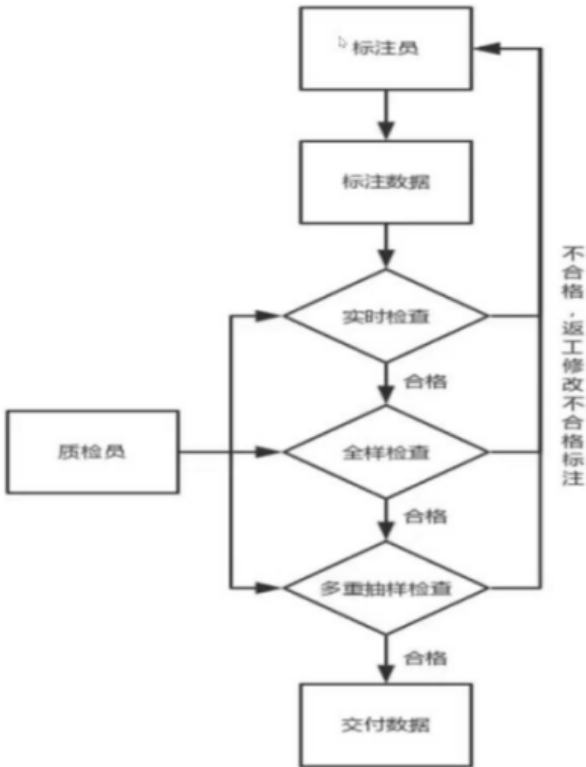


质量管理体系建设

数据标注质量管理体系

右图是一套比较常见的质量管理体系流程图。

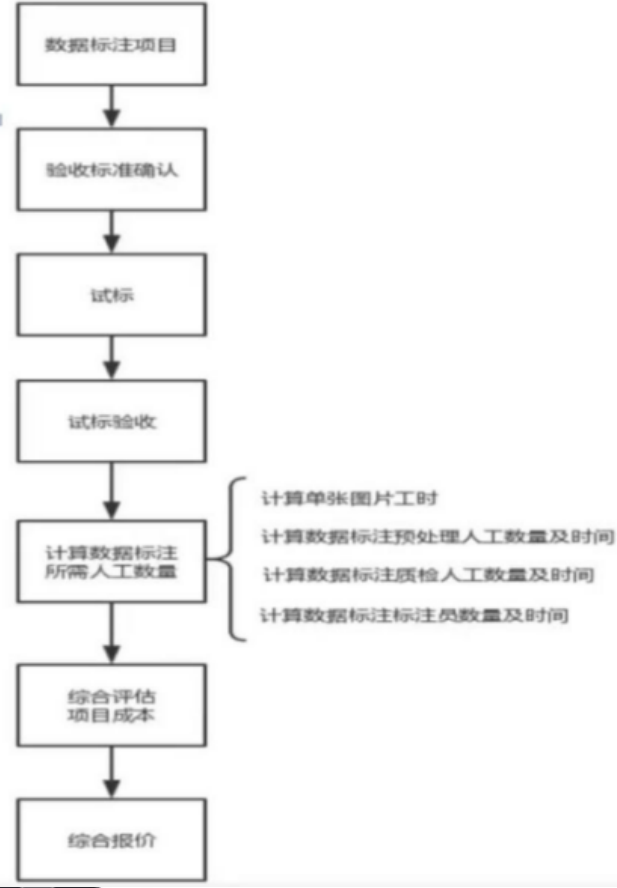
整套质量管理体系采用了实时检验、全样检验、以及多重抽样检验，只有在三种检验方法均合格后，数据才能交付，如果标注出现不合格情况，都需要进行返工改正，通过此体系，能大大保证数据标注的质量。



数据标注项目评估

数据标注项目评估流程

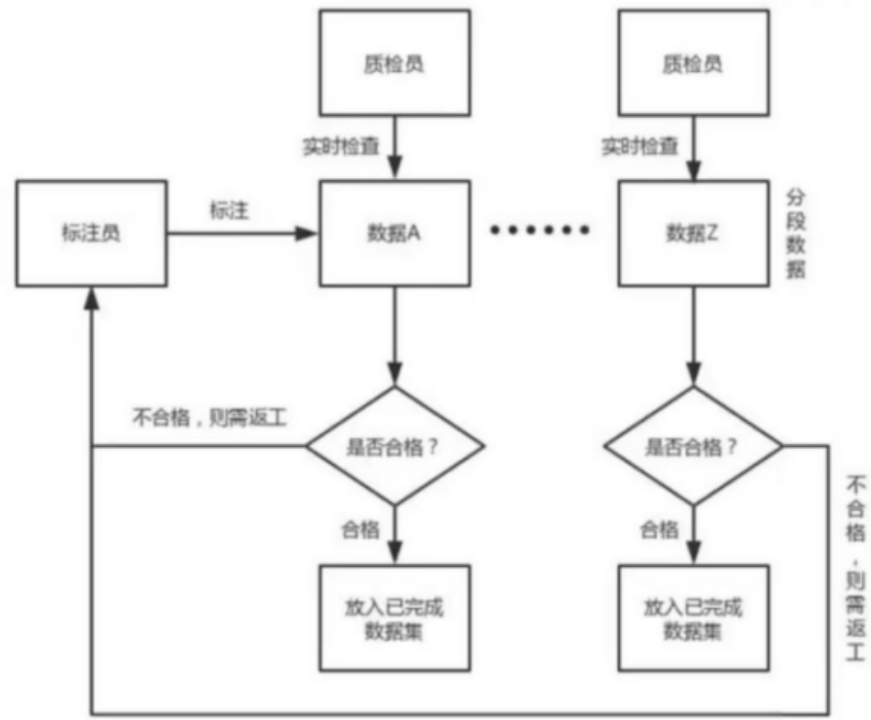
- 以图像标注为例，当接到数据标注项目后，需要先对项目的验收标准进行沟通确认。一般会先用10张图片进行标注，然后沟通验收标准。
- 接着进行试标。当验收标准确认后，需要选择5-10名熟练的标注员，每人进行10张左右的数据标注，按照验收标准进行质量检验并验收。试标的主要目的是通过对熟练标注员的标注耗时评估整个数据标注项目的难易程度。
- 在试标验收后，可以根据试标用时，先计算单张图片的标注时长，然后根据项目的数据总量以及交付时间，计算数据预处理、项目质量检验、数据标注所需人员及时间，计算出整体报价。



实时检验

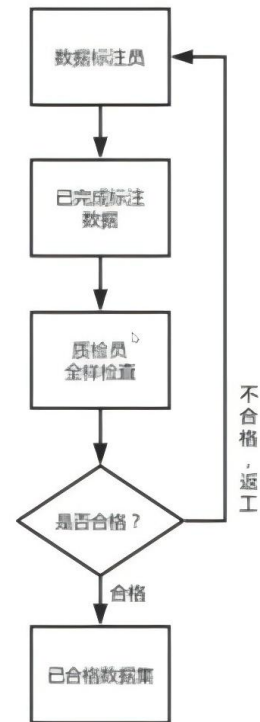
实时检验的流程

- 如图所示，当标注员对分段数据开始标注时，质检员就可以对标注员进行实时检验。
- 当一个阶段的分段数据标注完成后，质检员将对该阶段数据标注结果进行检验。
- 如果标注合格就可以放入该标注员已完成的数据集中，如果发现不合格，则可以立即让标注员进行返工改正标注。



全样检验

- 如图所示，全样检验是质检员对全部已完成标注的数据集进行全样检验，通过全样检验合格的数据标注存放至已合格数据集中等待交付。
- 而对于不合格的数据标注，需要标注员进行返工改正标注。
- 缺点：需要耗费大量的人力精力集中进行。



数据质检的方法-抽样检验

